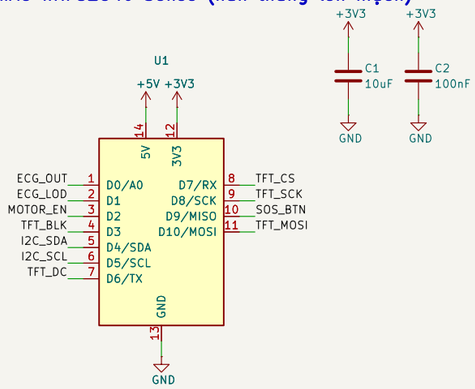
A. Vi điều khiển XIAO nRF52840 Sense (hàn thẳng lên mạch)

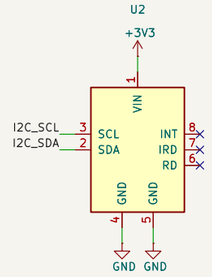


Gán chân: D0=ECG_OUT, D1=ECG_LOD (LO+ hoặc LO−), D2=motor, D3=đèn nền TFT (pad 8),
D4/D5=I2C (MAX30102 0x57, MAX30205 0x48), D6=TFT_DC, D7=TFT_CS,
D8=TFT_SCK, D9=nút SOS (INPUT_PULLUP), D10=TFT_MOSI.
I2C không thêm điện trở kéo lên: hai module đã có sẵn.
Pin LiPo 502030 hàn thẳng 2 dây vào pad BAT+/BAT− mặt dưới XIAO (không đi qua mạch).
C1, C2 nằm dưới thân XIAO, sát chân 3V3. Đầu anten sát mép mạch, không đồng bên dưới.

B. Nguồn: sạc pogo 5 V (pin nối thẳng vào XIAO)

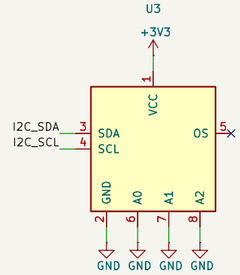
Chân sạc pogo −> TVS SMAJ5.0A về GND −> SS14 nối tiếp −> chân 5V của XIAO.
SS14 chặn dòng ngược từ USB−C ra chân pogo khi cắm cả hai.
Mạch sạc LiPo nằm sẵn trên XIAO (BQ25101).
Pin 502030 (5 x 20 x 30 mm, có PCM): 2 dây đỏ/đen hàn thẳng vào
pad BAT+ / BAT− ở mặt dưới XIAO, luồn ra cạnh thân XIAO.
Bỏ J3 (JST pin), J4 (dây sang XIAO) và lưới VBAT của bản 1.3.

C. PPG: module MAX30102 (mặt da)



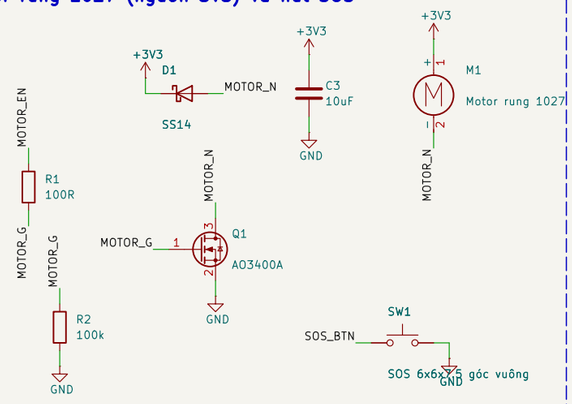
Module đen 2x4: VIN SDA SCL GND / GND RD IRD INT (đã đo 27/10/2026).
INT, IRD, RD bỏ trống. Module có LDO 1,8 V, tụ và điện trở kéo lên riêng.

D. Nhiệt độ da: module CJMCU−30205 (mặt da)



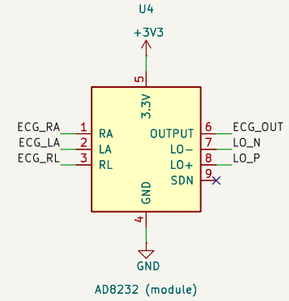
VCC chỉ cấp 3,3 V (không bao giờ 5 V). A0=A1=A2=GND −> địa chỉ 0x48.
OS bỏ trống. Đặt cách đèn LED MAX30102 tối thiểu 10 mm.

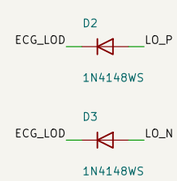
G. Motor rung 1027 (nguồn 3V3) và nút SOS

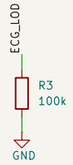


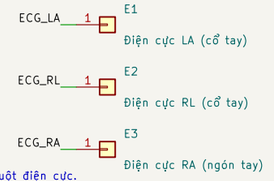
Motor lấy nguồn 3V3 (không lấy VBAT). C3 10 uF đặt sát motor.
Q1 đóng cắt phía thấp, R2 giữ motor tắt khi XIAO khởi động.
Nút SOS nối D9 xuống GND, firmware bật INPUT_PULLUP.

E. ECG: module AD8232 (cắm thẳng) và điện cực



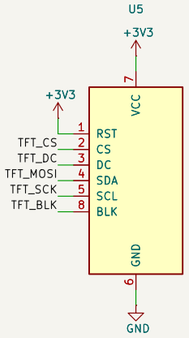






LO+ và LO− gộp bằng 2 diode (OR) vào D1, R3 kéo xuống: D1 = 1 khi tuột điện cực.
Module cắm thẳng qua 9 lỗ (thảo giắc 3,5 mm). RA/LA/RL nối điện cực bằng đường mạch.
SDN bỏ trống (module tự kéo lên, AD8232 luôn chạy). Module có tụ riêng.

F. Màn hình tròn GC9A01 1,28" (hàn thẳng)



RST nối thẳng 3V3 (bỏ R4, C9): màn tự reset khi cấp nguồn, firmware RST = −1.
Pad 8 (BLK −> D3) chỉ dùng khi module có 8 chân; module 7 chân bỏ trống pad 8.
THỨ TỰ CHÂN CẦN KIỂM TRA TRÊN MODULE THẬT.

H. Cơ khí (không lỗ vít)

Bản 2.0 không còn chỗ cho 4 lỗ M2.
Mạch kẹp trong vỏ bằng gờ/rãnh ở mép,
giữ thêm bằng keo nóng hoặc băng keo 2 mặt.
Pin 502030: vùng 20 x 30 mm mặt trên.
Motor 1027: dán mặt dưới (mặt da).

Mạch 2 lớp, mọi module hàn/cắm thẳng, chỉ còn 2 dây pin và 2 dây motor
XIAO nRF52840 Sense + MAX30102 + AD8232 + MAX30205 (dạng module), màn GC9A01

Sheet: /
File: dong_ho_module_v2.kicad_sch

Title: Thiết bị đeo tay giám sát sức khỏe — Mạch ghép module v2.0 (không

Size: A3	Date: 2026−11−12
KiCad E.D.A. 10.0.7	Rev: 2.0
	Id: 1/1